

实验 3 《声发射检测实验》实验报告

学生姓名：梁证皓

学号：2019080096

实验日期：2022 年 5 月 19 日

1. 实验目的

- 1) 了解声发射检测原理及其应用;
- 2) 认识不同模态的 AE 波
- 3) 掌握直线定位法、平面正方形定位法等发声源定位方法的运用

2. 实验原理

声发射检测技术是一种动态无损检诊断技术。声发射指的是材料或结构受外力或内力作用产生变形或断裂, 缺陷储存的能量以弹性能的形式释放出来, 以高频应力波的形式向四周传播。声发射检测则是利用表面传感器, 将接受的高频应力波信号转换为电信号, 并将信号保存和处理, 进行声源定位、信号评估等, 从中得到材料缺陷位置。

在实验中, 材料的缺陷可以通过现场声发射源进行模拟。常用的声发射源有断铅、落球和超声波发生器、电火花、氮气喷射和折断玻璃毛细管等。断铅简单、经济、可重复性高, 且断铅的局部脉冲和实际材料裂纹残生的局部脉冲非常相似, 幅度恰好典型的裂纹声源范围内, 因此实验采用断铅作为模拟声源。此外, 实验也采用落球作为模拟声源。

为了测量材料表面缺陷的定位, 可将几个传感器按一定的几何关系防止, 通过测定声发射源发射声波传播到各个传感器的时间差来得出声源的位置。实验中的声源视察定位方法分别为直线定位法及平面正方形定位法。

3. 实验仪器设备

压电超声唤能器, 四通道数字示波器, USB 数字万用仪, 玻璃板, 耦合剂, 直尺, 铅笔, 垫块, 金属球, 导管

4. 实验内容

- 1) 将四个传感器分别布置到玻璃板的四角上的安装夹具上, 将耦合剂涂抹在探头的白色表面上, 并使探头的白色表紧贴在玻璃上, 适当拧紧夹具螺钉。将四个传感器的 BNC 接口线接入示波器的四个通道, 并在玻璃板上对传感器进行标记。传感器分布为正方形, 对角线长度为 80cm。
- 2) 使用示波器的单触发模式, 用落球的方式模拟 AE 声源
- 3) 观察示波器波形图并通过波形特征分析区分扩展波和弯曲波, 记录波形。
- 4) 用落球模拟 AE 声源, 利用直线定位原理进行声波速度的标定, 记录实验数据。选择 3 个声源位置, 要求声源位置与探头需保持一定的距离。每个点进行两次测量, 计算平均波速。
- 5) 改用断铅模拟 AE 源, 重复以上步骤 2 至 4 进行波速标定, 并记录实验数据。本实验中使用 0.5mm 自动铅笔进行断铅实验, 可不使用垫块。
- 6) 使用频谱分析仪的互相关分析功能, 对相同点, 进行三次测量, 分别记录两个传感器示波器波形的延迟相关数据及频谱分析仪波形及相关系数, 记录实验结果。
- 7) 利用平面正方形定位法定位 AE 声源
 - i. 在玻璃板上确定坐标系, 并任选一点做标记。

- ii. 在该点使用断铅的方法模拟 AE 源，使用示波器采集四个传感器的 AE 波形，将波形数据导入计算器，并使用 Matlab 进行波形显示。
- iii. 读取计算所需的传感器信号时间差。
- iv. 测量并记录传感器构成的正方形的边长 L，计算半对角线长度 h 并填入表中。利用公式计算出声源的坐标，并用直尺测量的实际坐标进行比较。
- v. 进一步在 Matlab 中处理波形数据，计算 S0/S2、S1/S3 两对波形之间的互相关系数，根据互相关系数最大值所在位置及示波器采样间隔时间计算波形之间的时间差，并最终计算出 AE 声源位置，将计算结果填写至表。

5. 实验结果与数据处理

1) 依据板波理论，简单分析落球和断铅模拟 AE 声源在玻璃板中激励起的波形特征
依据板波理论由于板厚远小于声波波长，AE 源在板中主要激励起扩展波，弯曲波和 SH 波。

2) 波速标定数据记录表（落球）

测量次数		距离差（mm）	到达时间差 Δt （ μs ）	波速 mm/us
AE 落 球	1	200	53.740	3.7216
	2	200	55.770	3.5862
	3	300	92.120	3.2566
	4	300	90.670	3.3087
	5	400	127.060	3.1481
	6	400	125.960	3.1756
	7	500	149.980	3.3338
波速平均值		3.3615		

表 1 波速标定数据记录表（落球）

落球拟声源波速=3.3615 mm/ μs

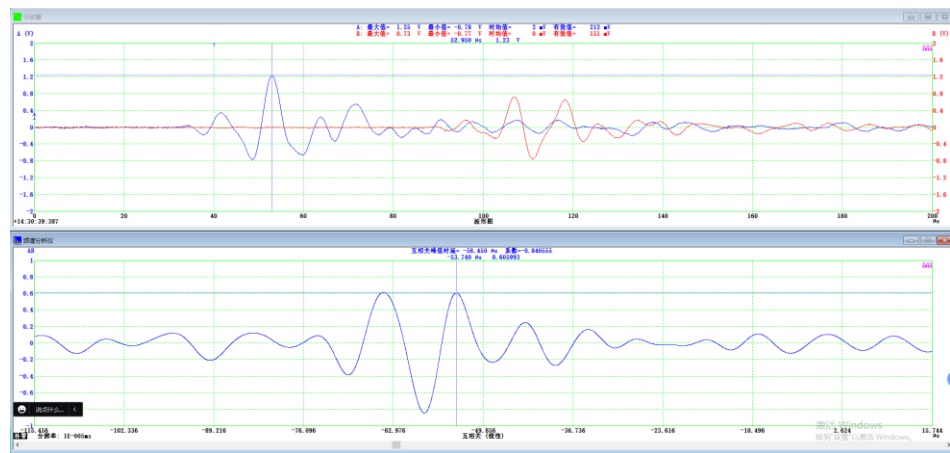


图 1 距离差 200mm 时的到达时间差

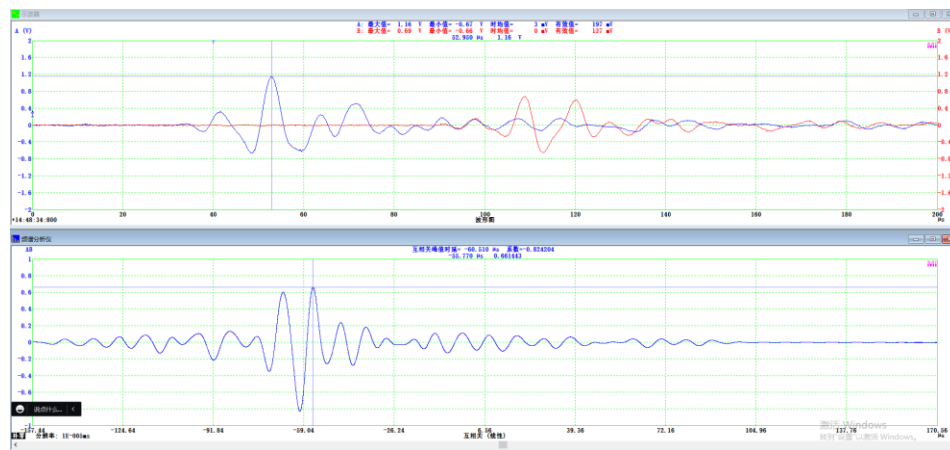


图 2 距离差 200mm 时的到达时间差

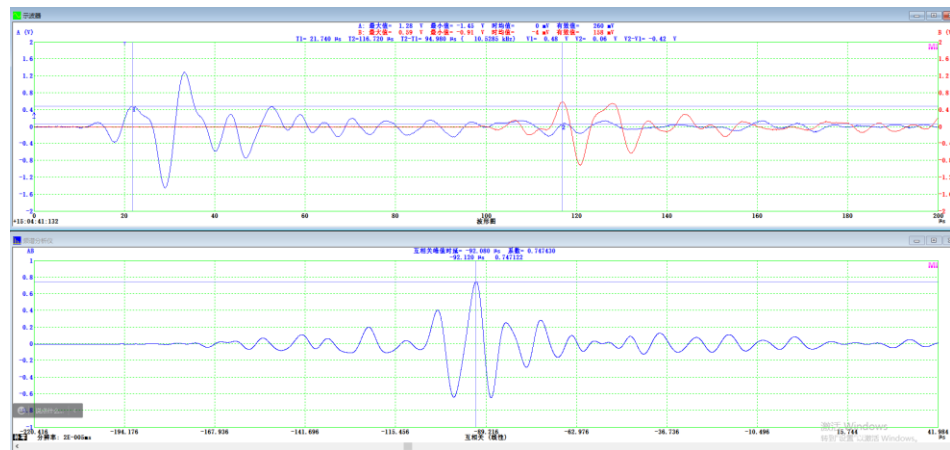


图 3 距离差 300mm 时的到达时间差

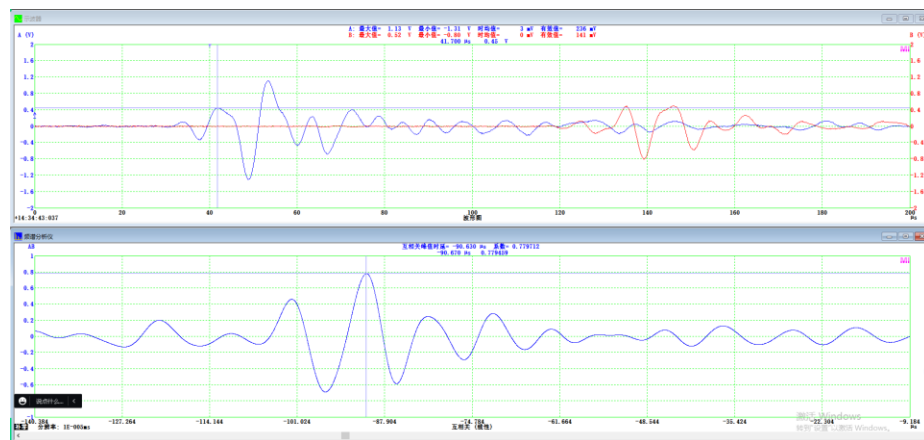


图 4 距离差 300mm 时的到达时间差

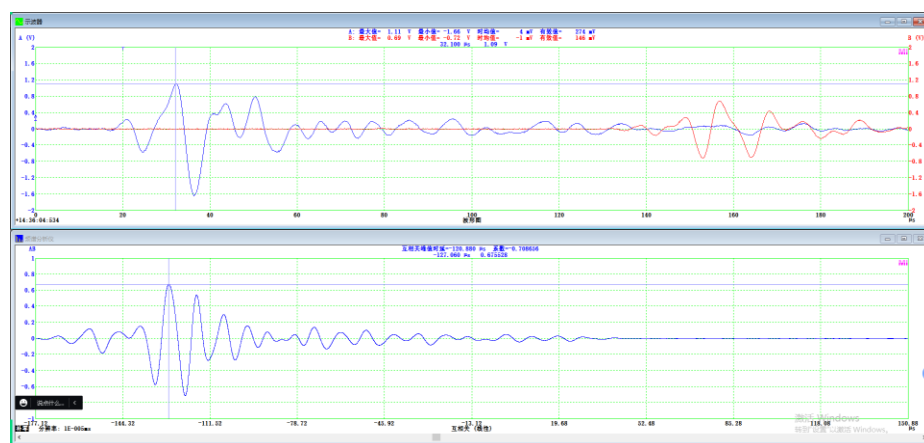


图 5 距离差 400mm 时的到达时间差

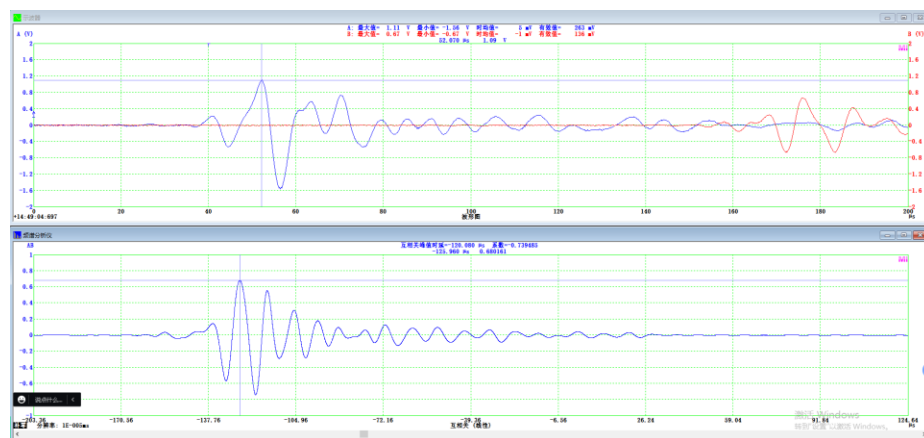


图 6 距离差 400mm 时的到达时间差

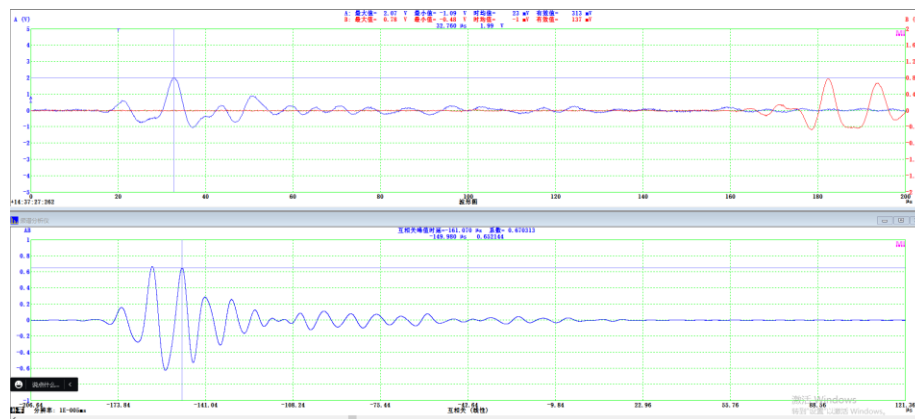


图 7 距离差 500mm 时的到达时间差

3) 波速标定数据记录表（断铅）

测量次数		距离差 (mm)	到达时间差 Δt (μs)	波速 mm/ μs
AE 落球	1	200	57.930	3.4524
	2	200	57.610	3.4716
	3	400	116.520	3.4329
	4	400	116.940	3.3087
波速平均值		3.4164		

表 2 波速标定数据记录表（断铅）

断铅拟声源波速=3.4164 mm/ μs

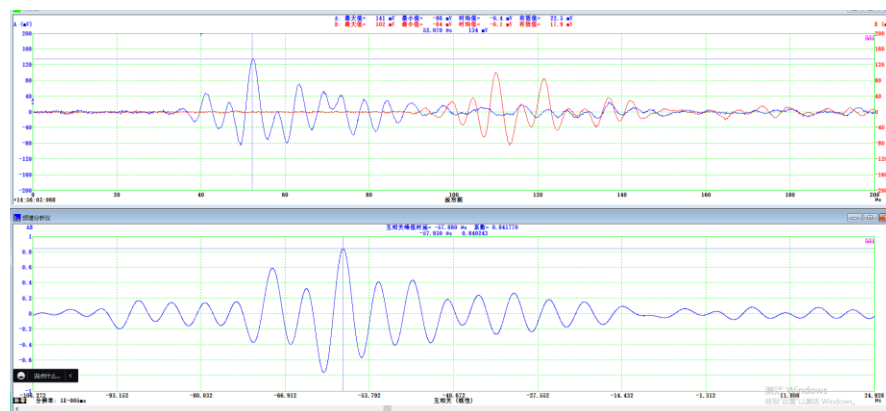


图 8 距离差 200mm 时的到达时间差

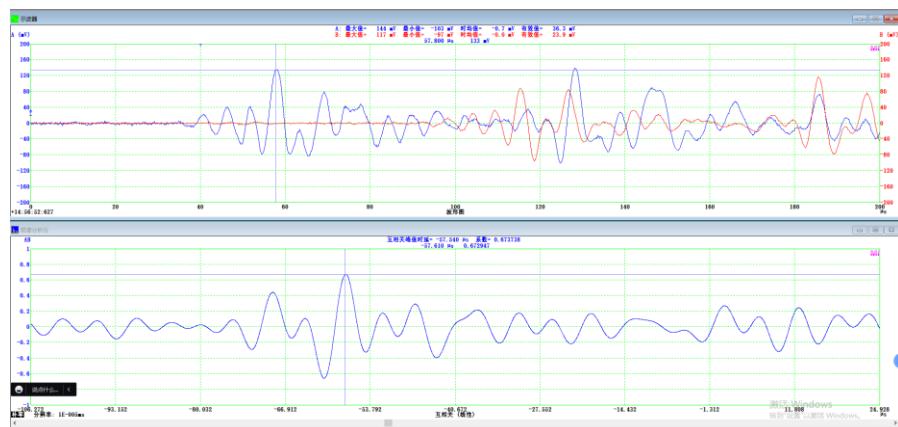


图 9 距离差 200mm 时的到达时间差

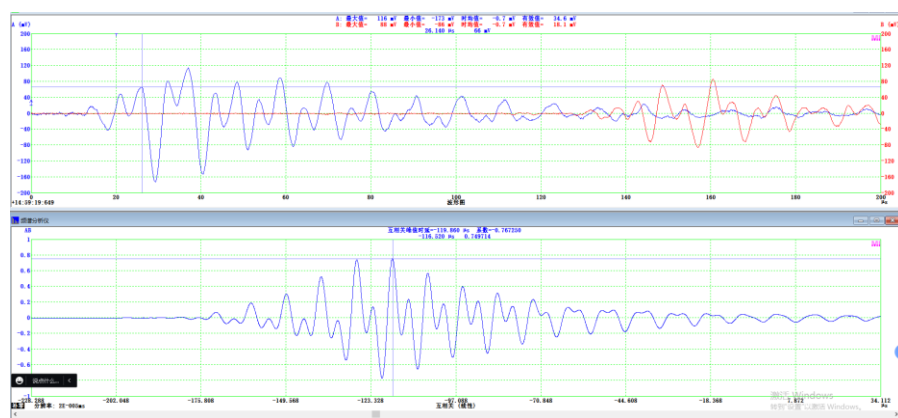


图 10 距离差 400mm 时的到达时间差

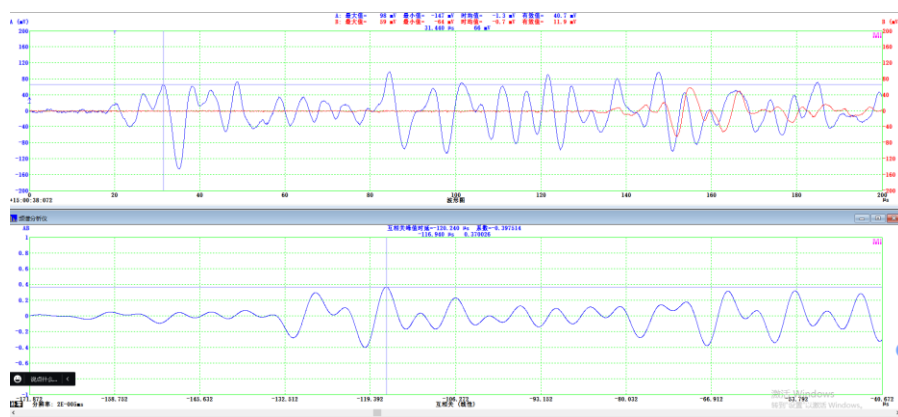


图 11 距离差 400mm 时的到达时间差

4) 整理平面正方形定位的实验数据，根据所得的实验数据计算出 AE 源的位置，用图形标定出实际 AE 源的坐标与理论计算坐标，并计算系统的定位精度。

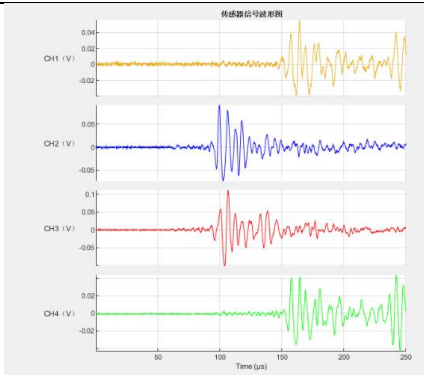
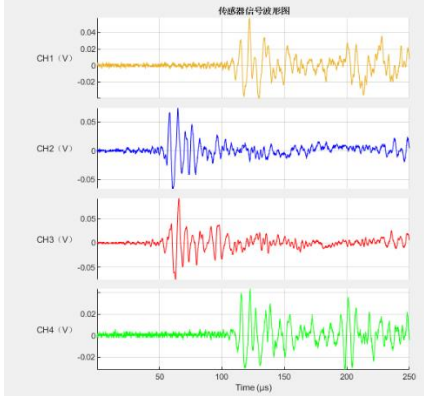
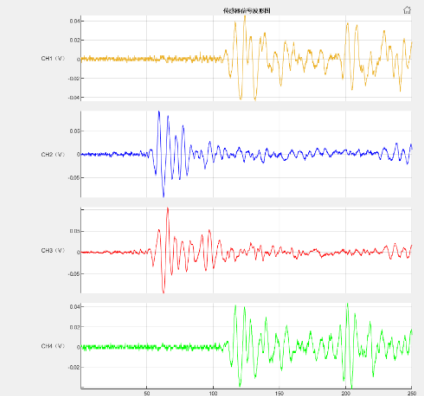
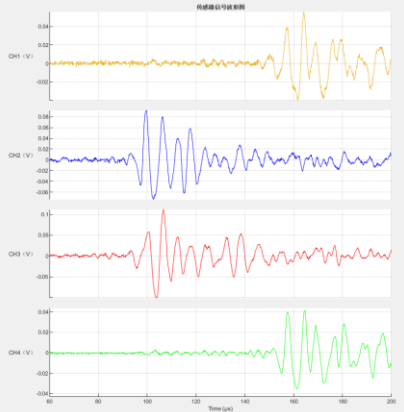
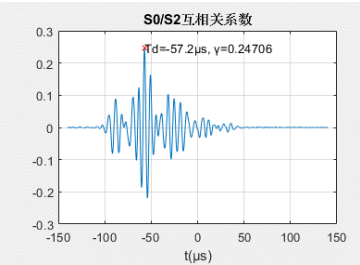
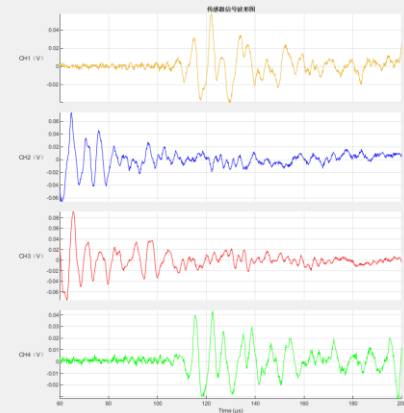
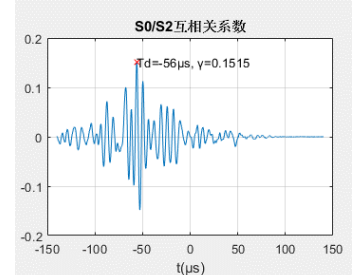
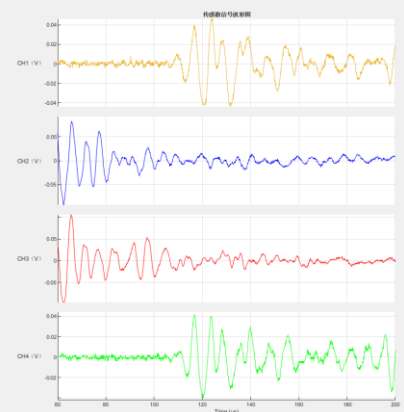
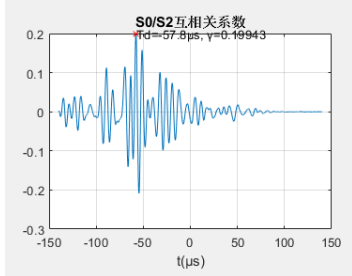
已知条件							
声波波速 v		3.4164 (mm/us)		传感器间距 2h		800 mm	
实验测量							
序号	$t_x=t_{s1}-t_{s3}$ (us)	$t_y=t_{s2}-t_{s0}$ (us)	传感器波形图	坐标 计算值	坐标 平均值	坐标 实际值	定位 精度
1	-57.9	-57.2		(-101.0444, -100.4525)	(-100.2031, -93.5484)	(-100, -100)	1.25%
2	-51.1	-56		(-98.1943, -90.0083)			
3	-51.1	-57.8		(-101.371, -90.1843)			

表 3 AE 源平面正方形定位数据记录表（断铅）

定位精度= $(|(-100)-(-90.0083)|/800)*100\%=1.25\%$

序号	传感器信号波形图	S0/S2		
		互相关波形	最大互相关系数	延迟时间(μs)
1			0.24706	-57.2
2			0.1515	-56
3			0.19943	-57.8

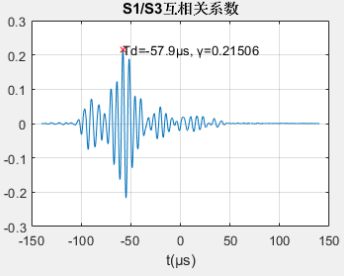
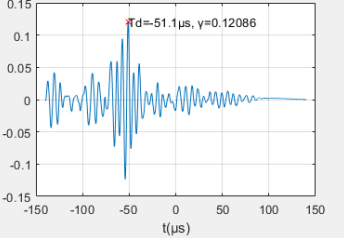
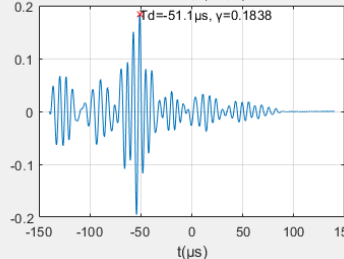
序号	S1/S3			
	互相关波形	最大互相关系数	延迟时间(μs)	分析所得 AE 坐标
1	 S1/S3互相关系数 t_d = -57.9 μs, γ = 0.21506	0.21506	-57.9	(-101.0444, -100.4525)
2	 S1/S3互相关系数 t_d = -51.1 μs, γ = 0.12086	0.12086	-51.1	(-98.1943, -90.0083)
3	 S1/S3互相关系数 t_d = -51.1 μs, γ = 0.1838	0.1838	-51.1	(-101.371, -90.1843)

表 4 Matlab 数据分析结果

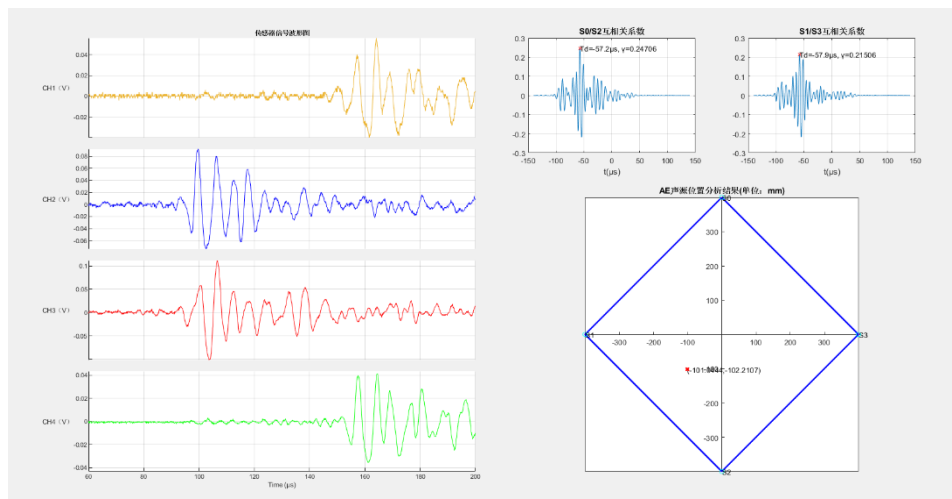


图 12 AE 源平面正方形定位测量 1 数据图

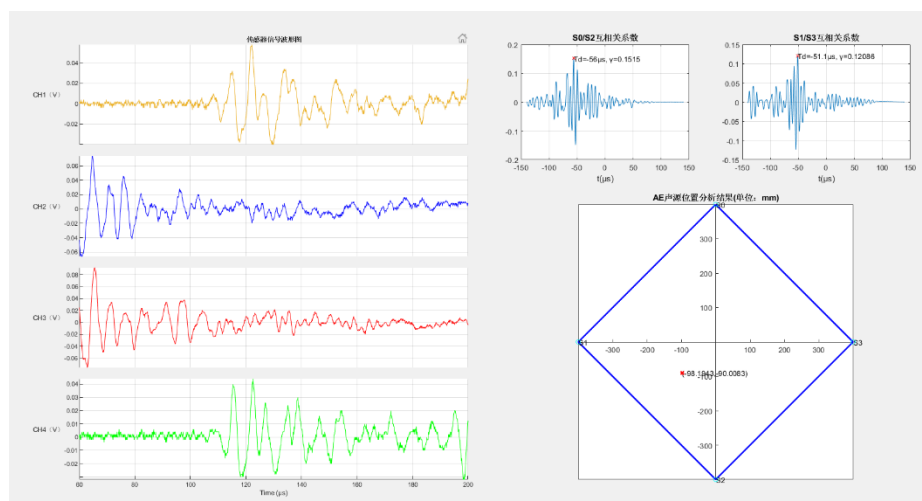


图 13 AE 源平面正方形定位测量 2 数据图

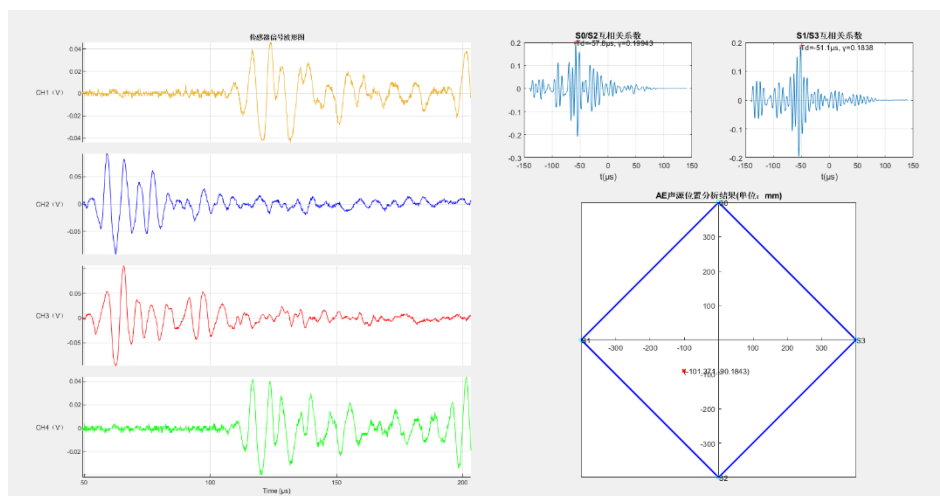


图 14 AE 源平面正方形定位测量 3 数据图

6. 思考题

1) 声发射检测系统一般有哪几部分组成，各个部分的功能是什么？

声发射检测系统由声发射源、换能器和示波器组成。

声发射：将波信号转换成电位信号

示波器：显示电位信号，并对电位信号进行检测及测量

2) 固体中的弹性波主要有哪些？它们各自有什么特点？

固体中的弹性波主要有水平切变波和兰姆波。

水平切变波：薄板各质点的振动方向平行于板面而垂直于波的传播方向

兰姆波：分为对称型（S 型）和非对称型（A 型）

对称型兰姆波：薄板中心质点作纵向振动，上下表面质点作椭圆运动、振动相位相反对称与中心。

非对称型兰姆波：薄板中心指点作横向振动，上下表面质点作椭圆运动、相位相同、不对称。

3) 分析本次实验中 AE 源定位误差产生的原因，并列举提高定位精度的措施？

AE 源定位误差产生的原因有：玻璃板的坐标系和传感器的位置存在一定的误差，导致在记利用坐标系得出的位置和传感器测出的值会有一定的误差；在记录实际声源坐标时存在读数误差，导致测量点的坐标并不准确。此外，在读示波器时，判断产生扩展波时判断不准，导致误差。

提高定位精度的措施包括在制作玻璃板时就标定好坐标系，从而减少读数误差；在制作玻璃板时也可以在玻璃板上标定传感器位置，从而减少传感器的位置误差。此外，可以使用精度较高的测量工具测量声源坐标的位置，减少误差。最后，可以通过增加声发射产生的能量，使判断产生扩展波时更加准确。

4) 思考针对同一个 AE 声源，有哪些因素可造成四个传感器所采集的波形形状不同？

针对同一个 AE 声源，造成四个传感器所采集的波形形状不同的因素包括传感器上耦合剂的厚度不均，导致敏感性不相同。此外，玻璃板的质量，表面粗糙度，纯洁度都可能会造成波形传播的有所不同，造成四个传感器所采集的波形形状不同。此外，外界干扰也会导致传感器所采集的波形形状不同。

7. 实验总结

通过实验前的预习及现场实验，我对物体缺陷会发生声源，并且利用传感器不同的布局来检测缺陷位置的原理有更深入的了解。通过老师的讲解，及现场同学通过腾讯会议的实验展示，使得我了解了传感器安装的步骤及数据的采集方法，并使得我更加了解如何分析传感器波形，并通过波形计算出缺陷的位置。因此十分感谢老师及线下同学的帮助！